

# SRP 固定任务概要

SRP 项目组

2026 年 8 月

## 摘 要

本文给出 SRP 项目的固定任务概要。任务体系通过反向覆盖审计拆成 54 个固定任务包和 3 个可重复会话批次模板。IJHCI v1.1 独立审稿修复已下沉到 20 个关键任务；Unity 从零设计复核又补入 V-01 至 V-05 五个前期门，依次负责研究体验契约、四天气场景与呼吸提示设计确认、四层视听映射、完整分镜声音预演和全旅程灰盒，不增加参与者条件；F-05 独立承担相位实例 v2.2 及消费者迁移。依赖图经自动校验无环，全部任务输出均可到达 W-04；F-01 与 V-01 已完成第二人签收，G-02、P-01、P-02 和 V-02 技术候选仍在复核。Unity 采用设计主线与技术支撑汇合、最高风险垂直切片通过后再批量生产的路线。

关键词：任务分解；依赖图；验收标准；证据链；四人团队；项目交接

## 1 任务分解问题

任务拆分既不能把深模块切成大量浅层改动，也不能把数十至数百人的阶段执行压缩成一个名义上的五日任务。为此，固定任务需满足：

1. 单人可在 1 至 5 人日内形成独立交付；
2. 任务名称直接显示所属领域；
3. 输入与输出能够跨任务交接；
4. 验收标准可由测试、日志、哈希、截图、录像、报告或签署记录证明；
5. 所有任务均能正向装配到最终项目完整体；
6. 外部门禁不能被仓库内的文档或 Mock 演示替代。

设任务依赖图为

$$\mathcal{G} = (V, E), \quad |V_{\text{fixed}}| = 54, \quad |V_{\text{template}}| = 3, \quad (1)$$

其中， $V$  为任务登记项， $E$  为“当前任务依赖前置任务”的有向边。校验要求  $\mathcal{G}$  为有向无环图，且对任意  $v \in V$ ，均存在通向最终交接任务 W-04 的路径。

## 2 波次与装配路径

54 个固定任务包 + 3 个可重复批次模板；Unity 新增 5 个前期设计门

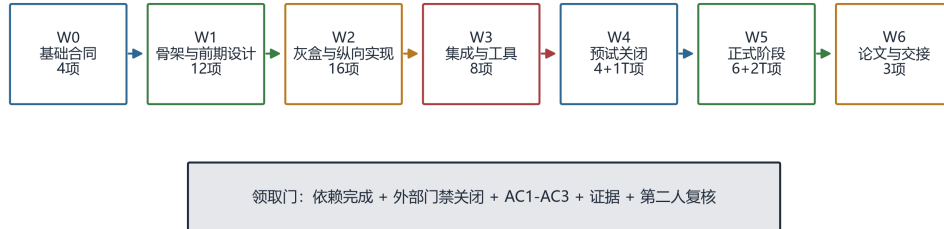


图 1: 任务波次与领取门

图 1 固定任务与批次模板的正向装配路径。图中 T 表示可重复批次模板，不计入 54 个固定任务。

| 波次 | 固定任务数 | 模板数 | 主要结果                          |
|----|-------|-----|-------------------------------|
| W0 | 4     | 0   | 合同、测量材料、Unity 壳、TD 壳          |
| W1 | 12    | 0   | Python 会话与记录、治理、Unity 前期设计与接口 |
| W2 | 16    | 0   | 设备、交互状态估计、全旅程灰盒、五种提示、离线与统计实现  |
| W3 | 8     | 0   | 真机 E2E、Level 工具、随机化、策略工具、构建候选 |
| W4 | 4     | 1   | Level A/B/C 关闭与阶段一预注册锁定       |
| W5 | 6     | 2   | 两正式阶段、锁定分析、策略冻结与最终报告          |
| W6 | 3     | 0   | 单篇论文、投稿复现和成果交接                |
| 合计 | 54    | 3   | 项目完整体                         |

### 3 W0 基础合同任务

| ID   | 领域            | 固定任务概要                            | 验收核心                                      |
|------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| F-01 | 合同与协议         | 运行合同 v2、Schema、manifest 与 fixture | 合法消息通过；缺字段/错版本/正式 Mock 失败关闭               |
| F-02 | 研究设计          | Gate 2 构念、SCCI 操纵检查与中性测量          | SCCI 不单独承担价值；四层理解中性；项目差异可审                |
| F-03 | Unity         | 可复现工程、测试架与开发构建基线                  | 干净恢复；Edit/Play 测试；无 TD/Spout 开发构建；正式门失败关闭 |
| F-04 | TouchDesigner | 只读操作台页面壳                          | fixture 可演示；无 Spout；无随机化/阈值编辑             |

F-01 与 V-01 已完成第二人签收并转为 DONE。W0 仍可领取 F-03 和 F-04，W1 中 G-01 为 READY。G-02、P-01、P-02 和 V-02 已形成技术候选并保持 IN\_REVIEW；四者都等待真实团队第二人复核，且 G-02 的专机环境、保留期限和 3 组 Unity 资产仍开放。V-02 审核对象固定为提交 3ebbbdee，V-03 继续等待。

### 4 W1 公共骨架、治理与 Unity 前期设计任务

| ID   | 领域        | 固定任务概要               | 验收核心                 |
|------|-----------|----------------------|----------------------|
| G-01 | 研究治理      | 单次参与材料、量表许可和角色台账     | 材料与冻结流程一致；许可状态可追踪    |
| G-02 | 数据治理      | 数据分级、去标识化、权限、备份和资产许可 | 身份映射隔离；恢复演练；资产许可完整   |
| P-01 | Python 核心 | manifest、权威会话编排与本机传输 | 24 种顺序；控制重试幂等；正式失败关闭 |
| P-02 | 数据记录      | L0/L1 追加记录与重放        | 不覆盖旧数据；篡改可发现；重放确定    |

| ID   | 领域            | 固定任务概要                  | 验收核心                              |
|------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|
| U-01 | Unity         | 可靠控制技术探针、状态镜像、ACK 与渲染回执 | 丢包/乱序/重复测试；本地时钟不推进模块              |
| U-02 | Unity         | 按 V-03 实现四层重置与降级        | 四层独立；锁定有效；SceneAdapter、锁定、降级不伪装成功 |
| T-01 | TouchDesigner | 遥测、设备、质量和时钟面板           | 20 Hz fixture 重放；乱序/断流显示；不回写      |
| R-01 | 体验设计          | 四层语法、功能等价与中性说明          | 跨模块规则；三类变量矩阵；文本中性                 |
| V-01 | Unity 前期设计    | 研究体验契约、目标体验与完整旅程        | 固定项和开放项清楚；入口至结束可审查                |
| V-02 | Unity 前期设计    | 四天气场景与呼吸提示设计确认          | 四场景映射唯一；两条件边界明确；资产路线和开放项可交接       |
| V-03 | Unity 前期设计    | 四层视听映射与资产来源基线           | 四层独立；两条件匹配；来源和替换可追踪               |
| V-04 | Unity 前期设计    | 完整分镜与真实时长声音预演           | 完整时轴；两条件可核对；失败显示明确                |

G-02、P-01 与 P-02 统一复审提交为 03d7426，三项模型独立复审均不替代真实团队第二人签收，状态保持 IN\_REVIEW。V-01 独立复核修复提交为 293720f，傅钧烨在签收提交 339b94f 中给出 PASS 后任务转为 DONE；Unity 运行证据仍由后续任务提供。G-02 的专机配置、保留期限批准和 Unity 资产替换继续开放。

## 5 W2 全旅程灰盒与纵向实现任务

| ID   | 领域            | 固定任务概要                     | 验收核心                      |
|------|---------------|----------------------------|---------------------------|
| D-01 | 设备接入          | Polar H10 ECG/RR 适配器       | 真机 30 分钟；时间戳完整；断流重连       |
| D-02 | 设备接入          | PLUX respiBAN BLE 呼吸/运动适配器 | 400 Hz 真机记录；通道正确；断流重连     |
| S-01 | 信号处理          | 双设备同步、SQI 与降级状态            | 故障注入；时钟偏差报告；低质量不生成成功状态    |
| S-02 | 交互状态估计        | 呼吸事件、周期、阶段边界与在线 PF         | 周期 F1、边界 MAE、在线/离线差达到门    |
| V-05 | Unity 预制作     | 四模块全旅程灰盒与形成性回退门            | 24 顺序可运行；整体节奏清楚；问题回退关闭    |
| U-03 | Unity 场景      | 最高风险天气纵向切片与模板冻结            | 风险驱动选择；P-01 控制到回执完整；模板冻结  |
| U-04 | Unity 场景      | 剩余天气 A 四层适配器               | 概念分配一致；不改公共模板；性能达预算       |
| U-05 | Unity 场景      | 剩余天气 B 四层适配器               | 概念分配一致；不改公共模板；性能达预算       |
| U-06 | Unity 场景      | 剩余天气 C 四层适配器               | 概念分配一致；不改公共模板；性能达预算       |
| U-07 | Unity 场景      | 抽象完整提示表示方案与功能信息匹配          | 四结构清晰；必须匹配项通过；差异遥测完整      |
| U-08 | Unity 成品      | 视听、性能、可访问性与 Windows 构建候选   | 无 TD 全流程；多分辨率通过；资产许可门失败关闭 |
| T-02 | TouchDesigner | 人工标记、中止请求与告警               | 请求只到 Python；ACK 可审计；权限负测试 |

| ID   | 领域   | 固定任务概要                      | 验收核心                 |
|------|------|-----------------------------|----------------------|
| A-01 | 离线分析 | L0 至 L3 确定性重建               | 层级哈希稳定；差异报告；排除原因码    |
| A-02 | 统计实现 | Gate 1 双分析集、插补与敏感性模型        | 100 次插补；双分析同门；结果可复现  |
| A-03 | 统计实现 | 联合 Gate 2、估计目标与 Monte Carlo | 序数项目；有界结果；双分析与有序门可重建 |
| W-01 | 论文准备 | 2015 至 2026 最近工作击穿与主线骨架     | 逐项增量和反证；部署扩展可降级      |

## 6 W3 集成与研究工具任务

| ID   | 领域   | 固定任务概要                 | 验收核心                     |
|------|------|------------------------|--------------------------|
| I-01 | 系统集成 | 无 TD 双真机完整链、P-02 记录与重放 | 四模块真机完成；TD 退出不影响；延迟/时钟达门 |
| Q-01 | 研究工具 | Level A 构念语法专家材料       | CVI 自动；构念污染审查；跨模块规则可审    |
| Q-02 | 研究工具 | Level B 认知与可访问性预试工具    | 阶段/三层区分；失败闭环；功能等价回归      |
| Q-03 | 研究工具 | Level C 采集、双人标注与阈值冻结工具 | 48 人计划；分歧与信号报告；配置带哈希     |
| X-01 | 随机化  | 阶段一条件乘 24 顺序分层         | 每 48 人块平衡；分配不可预测；耗尽失败关闭  |
| X-02 | 策略实现 | 岭模型、消融、支持、熵、校准与重放      | 不稳定则简化；低质量均匀回退；重放一致      |
| X-03 | 策略运行 | 阶段三冻结策略接入与防在线学习        | 错哈希失败；参数只读；两组日志完整        |
| Z-01 | 构建交付 | 干净检出构建、环境锁、SBOM 与候选制品  | 三制品版本一致；许可证和哈希完整         |

## 7 W4 外部门禁与技术预试关闭任务

| ID   | 领域     | 固定任务概要            | 验收核心                       |
|------|--------|-------------------|----------------------------|
| E-01 | 研究执行   | Level A 专家审查执行    | 八名专家角色满足；CVI 达门或回退；原始表一致   |
| E-02 | 研究执行   | Level B 认知预试执行与关闭 | 12 至 16 人；关键误解闭环；构建冻结      |
| E-03 | 研究关闭   | Level C 汇总门与阈值冻结  | 48 人批次 QC；数值达门或 NO_GO；签署一致 |
| G-03 | 预注册与锁定 | 阶段一贡献、构建与分析锁定     | RQ1-RQ3；U1-U5 关闭；负面分支冻结    |

W4 另有可重复模板 B-01。每个 B-01 实例最多 12 人；E-03 必须核对全部实例后才能关闭 Level C。

## 8 W5 正式阶段与锁定分析任务

| ID   | 领域     | 固定任务概要             | 验收核心                  |
|------|--------|--------------------|-----------------------|
| E-04 | 研究关闭   | 阶段一批次汇总、锁库与揭盲授权    | 批次 QC；24 顺序平衡；锁库前规则签署 |
| A-05 | 锁定分析   | Gate 1/2、过程证据与策略数据 | 模块/错误完整；门序严格；不挑有利结果   |
| E-05 | 策略冻结   | 阶段二消融稳定性审计与签署      | 支持/熵/校准通过；不稳定则简化；模型只读 |
| G-04 | 预注册与锁定 | 阶段三策略审计与分析锁定       | 策略哈希一致；禁止在线学习；U6 关闭   |
| E-06 | 研究关闭   | 阶段三批次汇总、锁库与揭盲授权    | 两组人数与顺序达标；策略未更新；签署完成  |
| A-04 | 最终分析   | 三重门、过程策略审计与复现      | 表图一键；负面边界明确；合成重建可运行   |

W5 另有 B-02 和 B-03 两个可重复模板，分别用于阶段一和阶段三会话。每个

实例最多 12 人，按完整 48 人块推进。

## 9 W6 论文与成果交接任务

| ID   | 领域   | 固定任务概要                   | 验收核心                          |
|------|------|--------------------------|-------------------------------|
| W-02 | 论文写作 | 完整提示表示主线与<br>条件式部署扩展     | 主文层级清楚；失败<br>降级；双人复核          |
| W-03 | 投稿复现 | 实时 IJHCI 规范、数<br>据声明与复现包 | 当日规范快照；独立<br>复现；许可与替代说明       |
| W-04 | 成果交接 | 软件、视频、海报、<br>权属材料和归档     | 制品与论文一致；公<br>开顺序正确；移交演<br>练通过 |

## 10 固定任务的统一过程与验收

每个任务根据领域绑定设计、开发、硬件、分析、集成、执行或交付过程配置，但都遵循四段结构：

1. 准备：读取冻结依据、依赖制品、接口和不承担项；
2. 实现：只在所属模块内形成最小完整交付；
3. 验证：执行正常、异常、边界、重放、性能或权限测试；
4. 交接：归档证据、更新文档、第二人复核、commit 和 push。

定义任务完成函数

$$D(v) = I(v) \wedge A_1(v) \wedge A_2(v) \wedge A_3(v) \wedge E(v) \wedge R(v), \tag{2}$$

其中， $I(v)$  表示依赖和外部门禁已关闭， $A_1$  至  $A_3$  表示三条验收通过， $E(v)$  表示证据可访问， $R(v)$  表示第二人复核完成。式（2）任一项为假时，任务不能标记完成。

## 11 领取规则与首波任务

当前以下三包为 READY：

- F-03: Unity 可复现工程与测试构建基线；
- F-04: TouchDesigner 只读操作台壳；
- G-01: 研究治理材料、许可与产能；

G-02 数据分级、跨阶段去重与资产许可、P-01 manifest 与会话编排、P-02 L0/L1 追加记录与重放以及 V-02 四场景确认处于 IN\_REVIEW，只供第二人复核，不得

重复领取。F-01 与 V-01 已完成第二人签收并转为 DONE，不再出现在可领取集合中。V-02 候选提交为 3ebbdde，真实团队第二人签收前 V-03 继续 WAIT\_DEP。

领取者必须在 CSV 中填写领取人、分支和复核人；每人同时只持有一个实现包。学习资料只用于补齐技能，不能作为验收证据。任务接口需要变化时，应先创建合同变更，不得跨模块直接修改他人接口。

Unity 设计主线按 V-01 -> V-02 -> V-03 -> V-04 -> V-05 -> U-03 -> U-04/U-05/U-06/U-07 -> U-08 -> I-01 推进；F-03、F-05、U-01 和 U-02 在相应汇合门前提供工程、版本化合同、可靠控制和四层接口。U-01 等待 P-01 与 F-05 签收，U-03 根据 V-03 四层映射与资产基线的工程风险排序选择垂直切片，I-01 同时等待 P-02；禁止跳过完整旅程灰盒或在公共模板冻结前并行制作全部场景。

## 12 结论

54 个固定任务覆盖合同、Unity 前期设计与制品、设备、交互状态估计、研究工具、锁定分析、论文、投稿和成果交接。3 个可重复模板承接无法压缩为单个五日包的会话执行。五个 V 包补齐从目标体验到全旅程灰盒的设计门，F-05 关闭多步骤相位实例与消费者迁移缺口；该划分保留深模块职责，并让领取、验收、失败回退和主张防回退可操作。

## 13 参考依据

- [1] SRP 项目组. SRP 可领取树型任务包 v2.0[Z]. 2026.
- [2] SRP 项目组. SRP 任务拆分双向覆盖审计 v2[Z]. 2026.
- [3] SRP 项目组. SRP 目标模块地图 [Z]. 2026.
- [4] SRP 项目组. IJHCI 独立审稿攻击与升级裁定 v1.1[Z]. 2026.
- [5] SRP 项目组. SRP IJHCI 课题升级决策 v1.0[Z]. 2026.